Plano de Execução de Testes

Projeto IluminaBH: Sistema Inteligente de Análise da Iluminação Pública de Belo Horizonte

1. Introdução

1.1. Visão geral

O IluminaBH é um sistema baseado em dados que tem como objetivo integrar, tratar, armazenar, visualizar e analisar informações públicas relacionadas à iluminação pública do município de Belo Horizonte. A solução busca disponibilizar recursos para consulta geográfica, aplicação de filtros, geração de indicadores, elaboração de relatórios e identificação de agrupamentos de elementos com características semelhantes por meio de técnicas de aprendizado de máquina não supervisionado.

O desenvolvimento do sistema envolve diferentes componentes, incluindo os processos de ingestão e preparação dos dados, o armazenamento das informações, a interface de visualização e consulta, o modelo de inteligência artificial e os mecanismos de integração entre esses elementos.

Diante dessa estrutura, a realização de testes é necessária para verificar se os componentes implementados atendem aos requisitos funcionais, não funcionais, de dados e de inteligência artificial definidos para o projeto.

1.2. Objetivo do plano de testes

Este documento estabelece o planejamento para a execução dos testes do IluminaBH, definindo as estratégias, os procedimentos, os casos de teste e os critérios utilizados para verificar o comportamento do sistema.

Os principais objetivos são:

1. Verificar se os dados utilizados pelo sistema são importados, validados, tratados e armazenados corretamente.
2. Avaliar se o modelo de inteligência artificial executa o processo de agrupamento de maneira consistente e reproduzível.
3. Verificar se a integração entre o modelo de IA e os demais componentes do sistema funciona conforme especificado.
4. Avaliar se os resultados produzidos pelo modelo são apresentados de forma compreensível aos usuários.
5. Identificar falhas relacionadas à integridade dos dados, ao processamento, à visualização, à usabilidade e ao tratamento de erros.
6. Verificar a rastreabilidade entre os resultados dos testes e os requisitos estabelecidos para o projeto.
7. Registrar evidências que permitam analisar os problemas identificados e acompanhar suas correções.

1.3. Escopo dos testes

O plano contempla os seguintes componentes e funcionalidades:

a) Processamento e armazenamento de dados

• Importação das bases públicas de iluminação.

• Validação da estrutura dos arquivos e dos campos necessários.

• Identificação e tratamento de valores ausentes, inconsistências e duplicidades, conforme as regras definidas para o projeto.

• Padronização dos dados e armazenamento das informações processadas.

• Verificação da integridade dos registros e da preservação das identificações disponíveis.

b) Visualização e análise dos dados

• Apresentação dos elementos de iluminação em visualização geográfica.

• Consulta de registros individuais.

• Aplicação de filtros e combinação de critérios de consulta.

• Apresentação de indicadores e relatórios.

• Exportação de resultados, quando prevista na funcionalidade implementada.

• Apresentação de informações sobre a qualidade e as limitações dos dados.

c) Modelo de inteligência artificial

• Preparação dos dados utilizados no agrupamento.

• Execução do algoritmo de agrupamento não supervisionado.

• Verificação da consistência dos resultados.

• Avaliação das características dos agrupamentos.

• Interpretação dos grupos identificados.

• Registro dos parâmetros, dos atributos e das informações necessárias para reproduzir uma execução.

d) Integração e interação com os usuários

• Comunicação entre a aplicação e o componente responsável pelo modelo.

• Envio dos dados e parâmetros necessários para a execução.

• Recebimento e apresentação dos resultados.

• Tratamento de erros e situações inesperadas.

• Verificação da clareza das informações e da facilidade de utilização da interface.

1.4. Fora do escopo

Os testes não contemplam funcionalidades que não fazem parte dos requisitos definidos para o IluminaBH, como previsão de falhas, manutenção preditiva, monitoramento em tempo real, controle remoto dos equipamentos, integração obrigatória com dispositivos IoT, chatbot, agentes inteligentes ou funcionalidades que dependam de serviços pagos não previstos no projeto.

O modelo de agrupamento também não será tratado como mecanismo oficial de classificação da qualidade da iluminação. Os grupos representam semelhanças entre registros segundo os atributos e os parâmetros utilizados na análise. Portanto, um agrupamento não deve ser interpretado automaticamente como uma classificação de iluminação boa ou ruim, nem como evidência de defeito em um equipamento.

1.5. Estratégia geral de testes

A execução será organizada em quatro frentes principais:

1. Testes do modelo de inteligência artificial.
2. Testes da integração do modelo de IA com o sistema.
3. Testes da interação dos usuários com o sistema baseado em IA.
4. Testes complementares relacionados à qualidade dos dados, à integridade, ao desempenho, à documentação e ao tratamento de erros.

Sempre que possível, os testes serão realizados com conjuntos de dados conhecidos, entradas controladas e resultados esperados previamente definidos. Quando não for possível estabelecer um resultado exato, serão utilizados critérios verificáveis de consistência, integridade, comportamento esperado e reprodutibilidade.

Os resultados deverão ser registrados de forma organizada, permitindo identificar o teste executado, o ambiente utilizado, os dados de entrada, o comportamento observado, o resultado obtido e eventuais problemas encontrados.

2. Testes do Modelo de IA

2.1. Objetivo

Os testes do modelo de inteligência artificial têm como objetivo verificar se o componente de agrupamento não supervisionado do IluminaBH utiliza os dados preparados de maneira adequada, executa o algoritmo corretamente e produz resultados que possam ser avaliados, interpretados e reproduzidos.

A unidade principal de análise será a base de unidades de iluminação pública, considerando os registros válidos e os atributos selecionados para o modelo. A base de trechos de iluminação poderá ser utilizada como complemento geográfico, conforme a arquitetura e as regras de preparação de dados definidas para o sistema.

A avaliação deverá considerar tanto o funcionamento técnico do algoritmo quanto as limitações dos dados utilizados.

2.2. Seleção e preparação dos dados

Antes da execução do modelo, deverá ser verificado se os dados selecionados são compatíveis com os atributos definidos para a análise.

As principais verificações incluem:

1. Confirmar que a base de entrada corresponde à fonte prevista.
2. Verificar se os campos necessários estão disponíveis.
3. Identificar registros inválidos ou incompletos conforme as regras de preparação estabelecidas.
4. Verificar o tratamento de valores ausentes e inconsistentes.
5. Confirmar a padronização dos atributos quando necessária.
6. Verificar se identificadores e informações de referência são preservados para permitir a rastreabilidade dos resultados.
7. Confirmar que atributos não selecionados para o modelo não são utilizados indevidamente no treinamento ou na execução.
8. Registrar a quantidade de registros recebidos, rejeitados e utilizados na análise.

A seleção de atributos deverá seguir os requisitos de inteligência artificial definidos para o projeto. A utilização de um campo deverá possuir justificativa relacionada ao objetivo da análise, evitando incluir informações sem finalidade clara.

Quando um atributo categórico precisar ser transformado para utilização pelo algoritmo, o procedimento adotado deverá ser documentado. O mesmo se aplica a operações de normalização, padronização, codificação ou exclusão de registros.

2.3. Divisão dos dados para desenvolvimento e avaliação

A estratégia de avaliação deverá ser compatível com a natureza não supervisionada do modelo.

Quando houver necessidade de separar dados para desenvolvimento e avaliação, o procedimento deverá ser documentado, incluindo os critérios utilizados para a separação e as informações necessárias para reproduzi-la.

Como o agrupamento não supervisionado não depende necessariamente de rótulos previamente conhecidos, a avaliação não deverá se limitar a métricas de classificação supervisionada, como acurácia, precisão ou revocação, sem uma definição específica que justifique sua utilização.

A equipe deverá selecionar métricas e procedimentos adequados ao algoritmo adotado, à estrutura dos dados e ao objetivo do agrupamento.

2.4. Execução e treinamento do modelo

Os testes deverão verificar se o modelo consegue receber os dados preparados, aplicar o algoritmo configurado e produzir os resultados esperados.

Devem ser considerados os seguintes aspectos:

• Compatibilidade entre os dados de entrada e os atributos exigidos pelo algoritmo.

• Execução com parâmetros válidos.

• Tratamento de parâmetros ausentes ou inválidos.

• Comportamento diante de conjuntos de dados vazios ou insuficientes.

• Produção de identificações de agrupamentos para os registros considerados válidos, conforme o comportamento esperado do algoritmo.

• Registro dos parâmetros e das configurações utilizadas.

• Tratamento de falhas sem comprometer a integridade dos dados originais.

Os parâmetros específicos e os limites quantitativos de desempenho deverão ser definidos pela equipe conforme o algoritmo selecionado, o volume de dados observado e as condições de execução do projeto. Este plano não estabelece valores que ainda não tenham sido especificados nos requisitos.

2.5. Avaliação dos agrupamentos

A avaliação deverá verificar se os agrupamentos produzidos podem ser analisados de maneira consistente e se as informações apresentadas correspondem aos dados utilizados.

Quando aplicável ao algoritmo e à estrutura dos dados, poderão ser utilizadas métricas internas de avaliação de agrupamentos, como o coeficiente de silhueta. A escolha da métrica deverá considerar suas condições de aplicação e suas limitações.

A avaliação deverá contemplar:

1. Verificação da quantidade de agrupamentos produzidos.
2. Identificação de registros não atribuídos a grupos, quando esse comportamento for permitido pelo algoritmo.
3. Verificação de agrupamentos vazios ou sem utilidade analítica.
4. Análise das características dos registros presentes em cada grupo.
5. Verificação da coerência entre os atributos utilizados e os agrupamentos produzidos.
6. Comparação de execuções realizadas com configurações diferentes, quando necessário.
7. Registro das métricas e dos critérios utilizados para avaliar os resultados.

A existência de agrupamentos não comprova, por si só, que o modelo encontrou categorias naturais ou oficialmente reconhecidas na iluminação pública. A interpretação deverá considerar a qualidade dos dados, os atributos selecionados e os parâmetros do algoritmo.

2.6. Interpretação dos resultados

Os testes deverão verificar se os agrupamentos podem ser caracterizados a partir dos atributos disponíveis, sem atribuir significados que não sejam sustentados pelos dados.

Por exemplo, um grupo pode reunir unidades que compartilham determinadas características registradas na base, como informações sobre modernização para LED, telegestão ou tipo de logradouro, desde que esses atributos tenham sido selecionados para a análise.

A caracterização deverá informar quais características são predominantes ou relevantes para distinguir os grupos, conforme os recursos implementados.

Também deverá ser verificado se a interface ou o relatório deixa claro que os resultados são analíticos e dependem dos dados e das configurações utilizadas.

2.7. Rastreabilidade e reprodutibilidade

Cada execução do modelo deverá registrar, conforme os recursos previstos para o projeto, informações que permitam identificar como o resultado foi produzido.

Entre as informações relevantes estão:

• Identificação da execução.

• Data e horário da execução, quando disponíveis.

• Fonte ou versão dos dados utilizados, quando houver essa identificação.

• Quantidade de registros recebidos e utilizados.

• Atributos selecionados.

• Procedimentos de preparação aplicados.

• Algoritmo e parâmetros utilizados.

• Métricas calculadas, quando aplicáveis.

• Resultados e informações de caracterização dos agrupamentos.

• Mensagens de erro ou avisos relevantes.

Os testes deverão verificar se essas informações são armazenadas e recuperadas corretamente e se permitem compreender as condições da análise.

A reprodução de uma execução deverá considerar a disponibilidade dos mesmos dados, das mesmas configurações e das mesmas condições relevantes. Quando o algoritmo possuir comportamento aleatório, a utilização e o registro de uma semente aleatória deverão ser avaliados conforme as características da implementação.

2.8. Casos de teste do modelo de IA

Identificação	Caso de teste	Procedimento	Resultado esperado
TIA01	Validação da estrutura dos dados	Fornecer uma base com os campos esperados e verificar a validação inicial.	A estrutura é reconhecida e os campos necessários são identificados corretamente.
TIA02	Tratamento de valores ausentes	Utilizar registros com campos ausentes e executar as regras de preparação definidas.	Os valores ausentes são tratados conforme as regras estabelecidas, com registro das ocorrências relevantes.
TIA03	Tratamento de dados inconsistentes	Fornecer registros com valores incompatíveis com as regras de domínio.	As inconsistências são identificadas e tratadas conforme as regras de validação, sem alterações silenciosas indevidas.
TIA04	Seleção dos atributos	Executar a preparação com uma configuração conhecida de atributos.	Somente os atributos selecionados são encaminhados ao modelo, e a configuração pode ser identificada.
TIA05	Preservação das identificações	Executar o modelo com registros que possuem identificadores válidos.	Os resultados podem ser relacionados aos registros de origem sem perda indevida de identificação.
TIA06	Execução com parâmetros válidos	Executar o algoritmo utilizando uma configuração aceita pela implementação.	O modelo conclui a execução e produz resultados compatíveis com o comportamento esperado.
TIA07	Tratamento de parâmetros inválidos	Fornecer parâmetros incompatíveis com as regras do algoritmo.	A execução é rejeitada ou interrompida de maneira controlada, com mensagem adequada.

TIA08	Execução com conjunto vazio ou insuficiente	Fornecer uma entrada sem registros válidos ou com quantidade insuficiente para a configuração adotada.	O sistema identifica a condição e apresenta uma resposta controlada, sem produzir resultados enganosos.
TIA09	Avaliação dos agrupamentos	Executar a análise e calcular as métricas previstas, quando aplicáveis.	As métricas são calculadas corretamente ou a impossibilidade de cálculo é informada.
TIA10	Caracterização dos grupos	Comparar as características apresentadas para cada agrupamento com os dados utilizados.	A caracterização corresponde aos registros e aos atributos analisados.
TIA11	Reprodutibilidade da execução	Repetir a análise com os mesmos dados e as mesmas configurações relevantes.	O comportamento observado é compatível com as condições de reprodutibilidade definidas para o algoritmo.
TIA12	Registro da execução	Concluir uma análise e consultar os dados registrados sobre o processamento.	As informações disponíveis permitem identificar as configurações, os dados utilizados e os resultados da execução.

3. Testes da Integração do Modelo de IA

3.1. Objetivo

Os testes de integração têm como objetivo verificar se o modelo de inteligência artificial funciona corretamente em conjunto com os demais componentes do IluminaBH.

Não basta que o algoritmo produza resultados em um ambiente isolado. É necessário verificar se a aplicação prepara os dados adequadamente, envia as informações corretas, recebe os resultados, mantém a correspondência com os registros originais e apresenta as informações de forma consistente.

A integração também deverá preservar a integridade dos dados e tratar falhas de processamento sem comprometer o funcionamento do restante do sistema.

3.2. Estratégia de integração

Os testes deverão ser realizados após a implementação dos componentes necessários, utilizando o ambiente de execução previsto para o projeto.

A estratégia contempla os seguintes pontos:

a) Integração entre preparação dos dados e modelo

Verificar se os dados tratados são encaminhados ao modelo no formato esperado, com os atributos e as transformações definidos na configuração da análise.

b) Integração entre modelo e armazenamento

Verificar se os resultados e os registros da execução são armazenados corretamente, sem perda indevida de informações ou associação incorreta entre resultados e registros originais.

c) Integração entre modelo e aplicação

Verificar se a aplicação consegue solicitar uma análise, acompanhar seu resultado conforme a implementação e apresentar mensagens adequadas durante o processamento.

d) Integração entre resultados e visualizações

Verificar se os agrupamentos e suas características são apresentados de forma coerente em tabelas, mapas, indicadores ou relatórios disponibilizados pelo sistema.

e) Tratamento de falhas

Verificar o comportamento da aplicação diante de erros na preparação, no processamento, no armazenamento ou na recuperação dos resultados.

3.3. Procedimentos de integração

Antes da execução dos testes, deverão ser preparados conjuntos de dados controlados, configurações conhecidas e registros que permitam verificar os resultados.

Sempre que possível, a equipe deverá comparar os dados enviados ao modelo com os dados recebidos e apresentados pela aplicação.

As verificações deverão incluir:

1. Correspondência entre os registros selecionados e os registros encaminhados ao modelo.
2. Correspondência entre os resultados produzidos e os resultados armazenados.
3. Preservação dos identificadores utilizados para relacionar os resultados às unidades de iluminação.
4. Correta apresentação das mensagens de processamento.
5. Ausência de resultados antigos apresentados como se fossem resultados de uma nova execução.
6. Tratamento controlado de falhas.

7. Recuperação das informações registradas sobre execuções anteriores, conforme os recursos implementados.

3.4. Casos de teste de integração

Identificação	Caso de teste	Procedimento	Resultado esperado
TIAI01	Envio dos dados ao modelo	Solicitar uma análise utilizando dados preparados pela aplicação.	O modelo recebe os dados no formato e na estrutura esperados.
TIAI02	Correspondência dos atributos	Comparar os atributos configurados na aplicação com os atributos recebidos pelo modelo.	Os atributos utilizados correspondem à configuração selecionada para a análise.
TIAI03	Tratamento de dados antes da execução	Encaminhar dados com ocorrências que devem ser tratadas pela etapa de preparação.	A integração respeita as regras de preparação e não encaminha dados incompatíveis sem o tratamento previsto.
TIAI04	Recebimento dos resultados	Executar uma análise e verificar o retorno do componente de IA.	A aplicação recebe os resultados no formato esperado ou apresenta um erro controlado.
TIAI05	Associação entre resultado e registro original	Comparar os identificadores dos resultados com os identificadores da base de origem.	Cada resultado pode ser associado ao registro correto, conforme as regras de identificação.
TIAI06	Armazenamento dos resultados	Concluir uma análise e consultar as informações persistidas.	Os resultados e os metadados previstos são armazenados corretamente.
TIAI07	Recuperação de uma execução anterior	Consultar uma análise previamente registrada.	O sistema recupera as informações disponíveis da execução selecionada sem confundi-las com outra análise.

TIAI08	Apresentação dos agrupamentos	Abrir a área da aplicação destinada à apresentação dos resultados.	Os agrupamentos são exibidos de acordo com os dados retornados pelo modelo.
TIAI09	Integração com a visualização geográfica	Consultar no mapa registros associados a agrupamentos, quando esse recurso estiver implementado.	A visualização apresenta os registros correspondentes sem alterar indevidamente suas informações geográficas.
TIAI10	Integração com filtros e consultas	Aplicar filtros e consultar resultados relacionados aos dados analisados.	A aplicação respeita os critérios selecionados e apresenta os registros correspondentes.
TIAI11	Falha durante a execução do modelo	Simular uma falha controlada no processamento.	O sistema informa que a execução não foi concluída e evita apresentar resultados incompletos como válidos.
TIAI12	Falha no armazenamento dos resultados	Simular uma falha controlada na persistência após a execução.	A aplicação informa o problema e não declara que os resultados foram registrados com sucesso quando isso não ocorreu.
TIAI13	Nova execução com outra configuração	Executar novamente o modelo com uma configuração diferente e comparar os registros das execuções.	Cada execução mantém suas próprias informações e seus parâmetros identificáveis.
TIAI14	Consistência entre resultados e relatórios	Comparar os resultados armazenados com os valores apresentados nos relatórios ou nas exportações.	Os dados apresentados correspondem aos resultados efetivamente registrados, respeitando os filtros e as opções de consulta.

3.5. Critérios de aprovação dos testes de integração

Os testes de integração serão considerados aprovados quando os componentes se comunicarem conforme os formatos e as regras estabelecidos, os resultados mantiverem correspondência com os registros de origem e as falhas forem tratadas de forma controlada.

Problemas que resultem em perda de identificação, associação incorreta de agrupamentos, apresentação de resultados desatualizados ou armazenamento inconsistente deverão ser registrados como falhas relevantes e corrigidos antes da aprovação da funcionalidade afetada.

4. Testes da Interação dos Usuários com o Sistema Baseado em IA

4.1. Objetivo

Os testes de interação têm como objetivo avaliar se os usuários conseguem utilizar as funcionalidades do IluminaBH de maneira compreensível, consistente e adequada às finalidades do sistema.

A avaliação deverá considerar a navegação, a consulta de informações, a utilização de filtros, a interpretação de indicadores, a visualização geográfica e o acesso aos resultados do agrupamento não supervisionado.

Também deverá verificar se a aplicação comunica as limitações dos dados e do modelo, evitando que os usuários interpretem os resultados de forma incorreta.

4.2. Estratégia de avaliação da interface

Os testes deverão ser conduzidos por meio de tarefas representativas do uso previsto para a aplicação. Sempre que possível, deverão envolver usuários que não participaram diretamente da implementação, permitindo identificar dificuldades de compreensão e utilização.

As principais dimensões de avaliação são:

a) Facilidade de navegação

Verificar se os usuários conseguem localizar as funcionalidades principais e compreender como acessar as informações disponíveis.

b) Consulta e filtragem

Verificar se os usuários conseguem localizar registros e aplicar os filtros previstos sem ambiguidade.

c) Compreensão dos resultados

Verificar se as informações dos agrupamentos, seus atributos e seus indicadores são apresentados de forma clara.

d) Transparência

Verificar se o sistema informa os atributos considerados, os parâmetros relevantes, as limitações dos dados e a natureza não supervisionada da análise, conforme os recursos previstos.

e) Tratamento de erros

Verificar se mensagens de erro ajudam o usuário a compreender o problema e, quando possível, a realizar uma nova tentativa.

f) Consistência da interface

Verificar se nomes de campos, indicadores, filtros e resultados são apresentados de maneira consistente nas diferentes áreas do sistema.

4.3. Procedimento de execução

Para cada tarefa de teste, deverá ser definido um objetivo claro, uma condição inicial e um resultado esperado.

Durante a execução, deverão ser observados:

1. Se o usuário consegue iniciar e concluir a tarefa.
2. Se a funcionalidade produz o resultado esperado.
3. Se o usuário compreende as informações apresentadas.
4. Se há mensagens confusas, controles sem identificação ou etapas desnecessárias.
5. Se ocorrem erros que impedem a conclusão da tarefa.
6. Se as limitações da análise estão suficientemente claras para evitar interpretações indevidas.

Quando houver participação de usuários, poderão ser registrados o sucesso na conclusão das tarefas, as dificuldades observadas, os erros de utilização e os comentários fornecidos. Qualquer indicador quantitativo de usabilidade deverá ter seu método de coleta e seu critério de aprovação definidos antes da avaliação.

4.4. Casos de teste de interação dos usuários

Identificação	Caso de teste	Procedimento	Resultado esperado
TIU01	Acesso à aplicação	Iniciar a aplicação no ambiente previsto e acessar sua página principal.	A interface é carregada e apresenta as funcionalidades disponíveis.
TIU02	Navegação entre funcionalidades	Acessar as áreas de consulta, visualização, indicadores e análise, conforme implementadas.	O usuário consegue navegar entre as funcionalidades sem encontrar links ou controles indevidamente indisponíveis.
TIU03	Consulta de uma unidade de iluminação	Localizar e abrir os detalhes de uma	As informações apresentadas

		unidade disponível na base.	correspondem ao registro consultado.
TIU04	Aplicação de filtro individual	Selecionar um critério de filtragem disponível.	A lista, a tabela ou a visualização apresenta os registros compatíveis com o critério.
TIU05	Combinação de filtros	Aplicar mais de um critério de consulta simultaneamente.	O sistema respeita a combinação dos filtros conforme as regras definidas.
TIU06	Remoção ou alteração de filtros	Modificar ou remover filtros previamente selecionados.	Os resultados são atualizados conforme os critérios ativos.
TIU07	Consulta sem resultados	Aplicar critérios que não correspondam a registros disponíveis.	O sistema informa que não foram encontrados resultados, sem apresentar dados incorretos.
TIU08	Visualização geográfica	Acessar o mapa com os registros disponíveis.	Os elementos geográficos são apresentados de acordo com os dados válidos e com a funcionalidade implementada.
TIU09	Consulta de detalhes no mapa	Selecionar um elemento geográfico para consultar seus detalhes, quando esse recurso estiver disponível.	Os detalhes apresentados correspondem ao elemento selecionado.
TIU10	Consulta de indicadores	Acessar os indicadores disponibilizados pela aplicação.	Os valores apresentados correspondem aos dados considerados e aos filtros ativos.
TIU11	Geração de relatório	Solicitar a geração de um relatório conforme as opções disponíveis.	O relatório é produzido com as informações esperadas ou o sistema apresenta uma mensagem adequada em caso de falha.

TIU12	Exportação de dados	Utilizar a opção de exportação prevista no sistema.	O arquivo gerado contém os dados esperados, respeitando os critérios de consulta e as opções selecionadas.
TIU13	Consulta do relatório de qualidade dos dados	Acessar as informações sobre a qualidade e as inconsistências identificadas nos dados.	O sistema apresenta as informações de qualidade disponíveis de forma compreensível.
TIU14	Solicitação de agrupamento	Iniciar uma análise de agrupamento pela interface.	O sistema solicita ou utiliza as configurações previstas e informa o estado da operação conforme a implementação.
TIU15	Visualização dos agrupamentos	Consultar os resultados de uma análise concluída.	Os agrupamentos são apresentados de forma organizada e correspondem à execução selecionada.
TIU16	Compreensão da caracterização dos grupos	Consultar as características associadas aos agrupamentos.	O usuário consegue identificar os atributos utilizados para descrever os grupos, conforme as informações apresentadas.
TIU17	Compreensão das limitações da IA	Consultar a descrição ou as informações explicativas dos resultados.	O sistema não induz o usuário a interpretar os agrupamentos como diagnóstico de defeitos ou classificação oficial da qualidade da iluminação.
TIU18	Consulta do histórico de análises	Acessar as execuções anteriores registradas, caso essa funcionalidade esteja disponível.	O usuário consegue distinguir as execuções e consultar as informações armazenadas para cada uma.
TIU19	Tratamento de entrada inválida	Fornecer um valor inválido em um campo de entrada ou configuração.	O sistema identifica a condição e apresenta uma mensagem que permite compreender o problema.

TIU20	Tratamento de falha de processamento	Realizar uma operação que resulte em uma falha controlada do processamento.	O usuário recebe uma mensagem adequada e não é levado a acreditar que a operação foi concluída com sucesso.
TIU21	Clareza dos textos e rótulos	Solicitar que um usuário localize funcionalidades utilizando os nomes apresentados na interface.	Os textos e rótulos permitem compreender a finalidade dos controles sem ambiguidades relevantes.
TIU22	Avaliação geral da usabilidade	Solicitar a realização de um conjunto de tarefas representativas do sistema.	As dificuldades, os erros e os problemas de compreensão são registrados para análise e correção.

4.5. Critérios de aprovação dos testes de interação

A interface será considerada adequada quando os usuários conseguirem realizar as tarefas previstas, compreenderem as informações principais e receberem orientações claras diante de erros ou situações sem resultados.

Falhas que impeçam a execução de tarefas essenciais, apresentem informações inconsistentes ou induzam à interpretação incorreta dos resultados deverão ser corrigidas.

A avaliação deverá considerar também os princípios éticos definidos para o projeto, especialmente transparência, supervisão humana e prevenção de interpretações indevidas sobre os dados e os resultados da inteligência artificial.

5. Testes Complementares do Sistema

Além dos testes específicos do modelo, da integração e da interação, deverão ser executadas verificações complementares relacionadas ao funcionamento geral do IluminaBH.

5.1. Testes de qualidade e integridade dos dados

O objetivo é verificar se os processos de ingestão, validação, limpeza e armazenamento preservam a consistência das informações.

Identificação	**Caso de teste**	**Procedimento**	**Resultado esperado**
TCS01	Importação de arquivo válido	Importar um arquivo com estrutura	Os registros são processados conforme as regras estabelecidas.

		compatível com a fonte prevista.	
TCS02	Importação de arquivo incompatível	Tentar importar um arquivo com estrutura não reconhecida.	O sistema informa a incompatibilidade e evita a incorporação silenciosa de dados inválidos.
TCS03	Identificação de duplicidades	Processar uma base com registros duplicados, conforme o critério de identificação definido.	As duplicidades são identificadas e tratadas de acordo com as regras estabelecidas.
TCS04	Preservação dos dados originais	Comparar os dados de origem com os dados tratados e armazenados.	As alterações realizadas são compatíveis com as regras de tratamento e não comprometem indevidamente a rastreabilidade.
TCS05	Integridade das identificações	Verificar os identificadores antes e depois do processamento.	As identificações necessárias para relacionar os registros são preservadas conforme os requisitos.
TCS06	Consistência das informações geográficas	Processar registros com informações geográficas válidas e inválidas.	As informações são validadas conforme as regras estabelecidas e as ocorrências são tratadas de maneira controlada.

5.2. Testes de desempenho

Os testes de desempenho têm como objetivo observar o comportamento do sistema durante operações de importação, consulta, visualização e execução do modelo.

Deverão ser consideradas as condições reais do ambiente local de desenvolvimento e os volumes de dados utilizados nos testes.

As verificações poderão incluir:

1. Tempo necessário para importar os arquivos de dados.
2. Tempo de execução das etapas de preparação.
3. Tempo necessário para executar o agrupamento.
4. Tempo de resposta das consultas e dos filtros.
5. Tempo de carregamento das visualizações e dos relatórios.
6. Consumo de recursos durante as operações relevantes.
7. Comportamento do sistema quando o volume de dados aumenta.

Os limites quantitativos de desempenho deverão ser definidos pela equipe antes da aprovação final, considerando os requisitos do projeto e as condições de execução. Na ausência de limites previamente especificados, os testes deverão registrar os valores observados para apoiar a definição de critérios mensuráveis.

5.3. Testes de tratamento de erros

O sistema deverá ser submetido a situações controladas de falha, incluindo arquivos inválidos, campos obrigatórios ausentes, configurações incorretas, falhas no processamento do modelo e problemas no armazenamento.

O objetivo é verificar se:

• As falhas são identificadas.

• As mensagens apresentadas são compreensíveis.

• Os dados não são alterados de maneira indevida.

• O sistema não apresenta resultados incompletos como se fossem válidos.

• A ocorrência pode ser registrada para análise posterior.

• A aplicação mantém um comportamento controlado após a falha.

5.4. Testes de segurança no ambiente local

Considerando a proposta de execução local do IluminaBH, os testes deverão verificar se o sistema utiliza os dados e os arquivos conforme as operações previstas e se evita exposição desnecessária de informações.

As verificações deverão considerar o acesso aos arquivos utilizados pela aplicação, o tratamento de entradas inválidas, a apresentação de mensagens de erro e a ausência de exposição desnecessária de detalhes técnicos em mensagens destinadas ao usuário.

Os testes não deverão pressupor a existência de autenticação ou de controle de acesso por usuários, pois esses recursos não fazem parte do escopo definido para o projeto.

5.5. Testes de documentação e manutenção

Os testes de documentação deverão verificar se as instruções disponíveis permitem compreender e executar os procedimentos necessários para instalar, configurar, iniciar e utilizar o sistema.

Também deverão ser verificadas as orientações para importar os dados, executar o modelo e consultar os resultados, conforme os recursos efetivamente implementados.

A documentação deverá corresponder ao comportamento real da aplicação e não deverá descrever funcionalidades que ainda não tenham sido desenvolvidas.

6. Critérios de Entrada e Saída dos Testes

6.1. Critérios de entrada

A execução formal dos testes deverá começar quando as condições necessárias para cada grupo de testes estiverem disponíveis.

Entre os critérios de entrada estão:

1. Existência de uma versão executável do componente a ser testado.
2. Disponibilidade dos dados de teste necessários.
3. Definição dos procedimentos de preparação e dos parâmetros relevantes.
4. Disponibilidade do ambiente de execução.
5. Existência de casos de teste com procedimentos e resultados esperados.
6. Disponibilidade dos mecanismos necessários para registrar os resultados.
7. Identificação dos requisitos relacionados às funcionalidades testadas.

Nem todos os componentes precisam estar concluídos para o início de todos os testes. Os testes unitários ou isolados poderão ser iniciados antes da integração completa, desde que existam condições para avaliar o componente em questão.

6.2. Critérios de saída

Os testes de uma funcionalidade poderão ser considerados concluídos quando:

1. Os casos de teste planejados para a funcionalidade tiverem sido executados ou formalmente justificados como não aplicáveis.
2. Os resultados estiverem registrados.
3. As falhas identificadas estiverem documentadas.
4. Os defeitos críticos que impeçam o funcionamento correto tiverem sido corrigidos e retestados.
5. Os requisitos associados tiverem evidências suficientes de verificação.
6. Os resultados estiverem disponíveis para revisão pela equipe.

A conclusão dos testes não significa que seja possível garantir a ausência absoluta de defeitos. Ela indica que as verificações planejadas foram realizadas e que os critérios definidos para aprovação foram avaliados.

6.3. Classificação dos resultados

Cada caso de teste deverá receber uma das seguintes classificações:

Classificação	Descrição
Aprovado	O comportamento observado corresponde ao resultado esperado.
Reprovado	O comportamento observado não corresponde ao resultado esperado.

Bloqueado	Não foi possível executar o teste devido a uma dependência, falha ou condição impeditiva.
Não executado	O teste ainda não foi realizado.
Não aplicável	O teste não se aplica à versão ou à funcionalidade avaliada, com justificativa registrada.

Os casos reprovados e bloqueados deverão ser acompanhados até que seja possível decidir sobre sua correção, nova execução ou justificativa de encerramento.

7. Registro e Acompanhamento dos Resultados

7.1. Registro de execução

Cada teste executado deverá ser registrado com informações suficientes para permitir sua análise posterior.

O registro deverá conter, sempre que aplicável:

• Identificação do caso de teste.

• Nome ou identificação do responsável pela execução.

• Data da execução.

• Versão do sistema ou do componente testado.

• Ambiente utilizado.

• Dados de entrada ou identificação do conjunto de dados.

• Procedimentos realizados.

• Resultado esperado.

• Resultado observado.

• Classificação do teste.

• Evidências disponíveis, como capturas de tela, arquivos de saída, relatórios ou mensagens de erro.

• Descrição de falhas e observações relevantes.

7.2. Registro de defeitos

Quando um teste for reprovado, deverá ser aberto um registro de defeito com informações que permitam reproduzir o problema e acompanhar sua resolução.

O registro deverá incluir:

1. Identificação do defeito.
2. Caso de teste relacionado.
3. Descrição do problema observado.
4. Etapas necessárias para reproduzir a ocorrência.
5. Resultado esperado.
6. Resultado obtido.
7. Gravidade ou prioridade definida pela equipe.
8. Componente afetado.
9. Responsável pelo acompanhamento, quando definido.
10. Situação atual da correção.

Após a correção, o teste original deverá ser executado novamente. Quando a alteração puder afetar outros componentes, deverão ser realizados testes de regressão para verificar se funcionalidades anteriormente aprovadas continuam funcionando corretamente.

7.3. Evidências dos testes

As evidências deverão ser armazenadas de forma organizada, associadas aos respectivos casos de teste.

Poderão ser utilizadas capturas de tela, arquivos de saída, relatórios gerados, registros de execução, mensagens de erro e comparações entre dados de entrada e resultados obtidos.

As evidências devem demonstrar o comportamento observado, evitando registros sem relação direta com o objetivo do teste.

7.4. Acompanhamento da execução

A equipe deverá acompanhar a quantidade de testes planejados, executados, aprovados, reprovados, bloqueados e não executados.

Esses indicadores permitirão avaliar o andamento das verificações e identificar componentes que ainda necessitam de atenção.

A quantidade de testes aprovados não deverá ser utilizada isoladamente como medida da qualidade do sistema. Também será necessário considerar a importância dos requisitos cobertos, a gravidade dos defeitos identificados e a suficiência das evidências coletadas.

8. Relação entre os Testes e os Requisitos

A rastreabilidade entre testes e requisitos permite verificar se as funcionalidades previstas no IluminaBH foram avaliadas de maneira sistemática.

Os testes definidos neste documento se relacionam com as seguintes categorias de requisitos:

Categoria	**Requisitos ou funcionalidades relacionados**	**Casos de teste relacionados**
Requisitos funcionais de ingestão e validação	Importação, validação e identificação de inconsistências nos dados.	TIA01, TIA02, TIA03, TCS01, TCS02, TCS03
Requisitos funcionais de limpeza e armazenamento	Tratamento dos registros, persistência e preservação das identificações.	TIA02, TIA03, TIA05, TIAI05, TIAI06, TCS04, TCS05
Requisitos funcionais de visualização e consulta	Apresentação geográfica, consulta de unidades e aplicação de filtros.	TIAI08, TIAI09, TIAI10, TIU03, TIU04, TIU05, TIU06, TIU07, TIU08, TIU09
Requisitos funcionais de indicadores e relatórios	Apresentação de indicadores, relatórios e exportação de informações.	TIAI14, TIU10, TIU11, TIU12
Requisitos funcionais de qualidade dos dados	Identificação e apresentação de ocorrências de qualidade.	TIA02, TIA03, TIU13, TCS01, TCS02, TCS03, TCS04, TCS06
Requisitos funcionais de preparação para IA	Seleção de atributos e preparação dos dados para o modelo.	TIA01, TIA02, TIA03, TIA04, TIA05, TIAI01, TIAI02, TIAI03
Requisitos funcionais de execução do agrupamento	Execução do algoritmo e produção dos resultados.	TIA06, TIA07, TIA08, TIA09, TIAI01, TIAI04, TIAI11
Requisitos funcionais de apresentação e caracterização dos agrupamentos	Visualização, consulta e interpretação dos grupos.	TIA10, TIAI08, TIAI09, TIU14, TIU15, TIU16, TIU17
Requisitos funcionais de registro e reprodução das análises	Histórico, rastreabilidade e consulta de execuções anteriores.	TIA11, TIA12, TIAI06, TIAI07, TIAI13, TIU18
Requisitos não funcionais de desempenho	Tempo de resposta, processamento e consumo de recursos.	Testes de desempenho descritos na seção 5.2

Requisitos não funcionais de usabilidade	Navegação, clareza, consistência e facilidade de utilização.	TIU01, TIU02, TIU19, TIU20, TIU21, TIU22
Requisitos não funcionais de integridade e tratamento de erros	Preservação dos dados e comportamento diante de falhas.	TIA07, TIA08, TIAI11, TIAI12, TCS02, TCS04, TCS05
Requisitos não funcionais de reprodutibilidade e documentação	Registro das configurações, repetição das análises e instruções de uso.	TIA11, TIA12, TIAI07, TIAI13 e testes da seção 5.5
Requisitos de dados	Fontes, estrutura das bases, atributos, informações geográficas e identificações.	TIA01, TIA02, TIA03, TIA04, TIA05, TCS01, TCS02, TCS05, TCS06
Requisitos de inteligência artificial	Objetivo do agrupamento, seleção de atributos, avaliação, interpretação e rastreabilidade.	TIA01 a TIA12, TIAI01 a TIAI14, TIU14 a TIU18

A tabela apresenta uma associação inicial entre as categorias de requisitos e os casos de teste. Para garantir rastreabilidade completa, a equipe deverá conferir cada associação com a redação e a identificação exatas dos requisitos RF01 a RF15, RNF01 a RNF12, RD01 a RD06 e RIA01 a RIA10 presentes na especificação de requisitos do IluminaBH.

Quando a equipe concluir a implementação, recomenda-se complementar essa relação com uma matriz individualizada, contendo o identificador de cada requisito, o caso de teste correspondente, o resultado da execução e a evidência associada. Essa etapa permitirá identificar requisitos sem cobertura e testes sem vínculo explícito com os requisitos.

9. Considerações Finais

O Plano de Execução de Testes estabelece uma estratégia para avaliar o funcionamento do IluminaBH desde o processamento dos dados até a apresentação dos resultados produzidos pelo modelo de inteligência artificial.

A divisão em testes do modelo, testes de integração, testes de interação e testes complementares permite examinar os componentes de maneira específica e, posteriormente, verificar seu comportamento conjunto.

Os testes do modelo deverão priorizar a qualidade da preparação dos dados, a execução correta do agrupamento, a avaliação dos resultados, a interpretação dos grupos e a possibilidade de rastrear e reproduzir as análises.

Os testes de integração deverão verificar a comunicação entre os componentes, a preservação das identificações, a consistência do armazenamento e a correspondência entre os resultados produzidos e as informações apresentadas pela aplicação.

Os testes de interação deverão avaliar se os usuários conseguem consultar os dados, utilizar as funcionalidades disponíveis e compreender os resultados sem serem induzidos a conclusões que não sejam sustentadas pelas informações analisadas.

Os testes complementares deverão verificar aspectos como integridade dos dados, desempenho, tratamento de erros, segurança no ambiente local e adequação da documentação.

Por fim, a execução e o registro sistemático dos testes contribuirão para aumentar a confiabilidade, a transparência e a qualidade técnica do IluminaBH. A aprovação deverá ser baseada em resultados observáveis, critérios definidos e evidências registradas, mantendo a coerência com os requisitos do projeto e com os princípios éticos de transparência, supervisão humana, responsabilidade e benefício social.